

Professeur référent : Caryl LE BRETON

Informatique 4

CY TECH

2025-2026

Rapport de Projet Creative-Yumland



Néo CARDOT-BUTZ
Adchayan JEYAKUMAR
Tom NERSON
Pré-Ing2 MI4
MI4-C

Description de l'équipe et du sujet

Notre équipe est composée de trois membres : Néo CARDOT-BUTZ, Adchayan JEYAKUMAR et Tom NERSON.

L'objectif global de notre projet est de concevoir et développer le site web d'un restaurant italien gastronomique, sous la forme d'une application multi-utilisateurs complète, permettant de gérer l'ensemble du processus de commande : de la consultation de la carte par le client, à la sélection de plats à la carte, jusqu'à la validation, au paiement en ligne et au traitement de la commande par le restaurateur et le livreur, que ce soit pour une consommation sur place, à emporter ou en livraison.

Organisation de l'équipe

Pour faciliter la collaboration, nous avons mis en place, dès le premier jour, un serveur Discord spécialement dédié au projet. Nous avons mis en place des réunions hebdomadaires (en présentiel ou en distanciel) tout au long du projet, complétées par un travail quasi-quotidien entre les différentes réunions.

A la fin de chaque réunion, nous notions dans un canal spécialement dédié, les tâches que chaque a à accomplir durant la semaine. En dehors de ces moments, nous échangeons régulièrement et nous nous aidions mutuellement en cas de problème.

Tableau des ressources en heures/homme

Prénom / Heure par phase	Néo	Tom	Adchayan
Phase 1	15	15	15
Phase 2	25	20	23
Phase 3	30	15	23
Phase 4	15	0	5
Total	85	50	66
Ratio jours/homme	12,14	7.14	9,43

Phase 1 :

La page d'accueil a été réalisée par les trois membres ensemble.

Adchayan a développé la page de notation ainsi que la page de présentation des plats.

Tom a réalisé la page de livraison, la page de connexion et la page d'inscription.

Néo s'est occupé de la page de profil, de la page des commandes et de la page d'administrateur. Il a aussi créé la page de présentation du restaurant. Enfin, il a travaillé avec Adchayan sur la page de présentation du chef.

Phase 2 :

Adchayan s'est occupé de la conception et de l'implantation du panier, du menu, ainsi que du paiement des commandes via l'API CY Bank. Il a également conçu et implémenté l'intégralité de la base de données dédiée aux plats, garantissant ainsi la structuration et la fiabilité des informations.

Tom a développé les pages d'inscription, de connexion, de déconnexion, de notation, de livraison et de suivi de commandes. Il a dû donc mettre en place les sessions, qui sont utilisés sur toutes les pages nécessitant un certain accès. Il a également implémenté une option dans la page de connexion qui permet de rester connecté même en fermant le navigateur en utilisant un cookie. Le cookie est détruit si on se déconnecte ou se détruit au bout d'un jour.

Néo a mis en place la page de profil du client, la suppression du compte, la modification du compte client, la gestion des commandes, le système de points de fidélité. Il avait par ailleurs créé au début de la phase du projet des fonctions de bases utiles à tous pour la gestion des fichiers JSON.

La page admin a été implémenté par Néo et Adchayan. Ils ont également collaboré à la conception et à la mise en place de la base de données des commandes.

Phase 3 :

Les trois membres de l'équipe ont surtout travaillé sur le javascript sur cette phase.

Néo s'est occupé de l'affichage en direct des commandes pour les cuisiniers, avec des fetch via le dossier api/. Il a également fait une preuve de concept pour le changement de langue et l'accessibilité (taille de police et un mode spécial).

Le plus gros changement concerne la page d'administration avec la possibilité de bannir les utilisateurs de façon asynchrone via un script javascript.

Il a également ajouté api/config.php, un fichier de configuration commun à tous les fichiers php qui permet de centraliser les variables et la gestion des rôles, à la suggestion de notre professeur. Il a ajouté grâce à Claude, un système de notification en php/js (Claude a fait le css). Et a ajouté beaucoup de commentaire et de documentation pour les fichiers et fonctions.

Adchayan s'est occupé de la mise en place des filtres en JavaScript et a dû supprimer les anciens filtres en PHP de la page de présentation. Il a également conçu intégralement le système de modification de commande, en gérant le paiement ainsi que l'enregistrement dans la base de données des commandes. Enfin, il a implémenté une fonctionnalité optionnelle : les boutons + / - du panier en JavaScript.

Tom a premièrement modifié les pages d'inscription avec du javascript pour que les fichiers les données envoyées dans le formulaire soient vérifiées. Il a également rajouté un bouton pour voir le mot de passe à l'inscription. Une limite de 500 caractères sur le formulaire de notation de la commande a été également rajouté par Tom. Sur la page principale du site web, Tom a mis en place un chatbot permettant de décider du plat à choisir pour le client. Le chatbot n'est pas une IA mais prend uniquement les choix de l'utilisateur comme des options. Si on rajoute des plats sur le menu, il faudrait rajouter des questions ou modifier les réponses aux questions

du chatbot. Tom a mis en place des améliorations de l'utilisation du site avec l'ajout d'une page pour que les cuisiniers voient les avis du restaurant avec des options permettant de les filtrer via javascript. La page web de notation a également été modifiée avec l'ajout de la visualisation de la commande que le client va noter : s'il a déjà commandé plusieurs fois il saura pour laquelle il donne son avis. Pour terminer, Tom a implémenté avec un fetch du code permettant dans la page de livraison de vérifier toutes les 10 secondes si une nouvelle commande est arrivée (si le livreur n'en a pas) et de l'afficher.

Phase 4 :

Adchayan a modifié la moitié des fichiers du projet pour appliquer la mutualisation des fonctions communes mise en place par Néo. Cela a permis d'utiliser les mêmes fonctions à plusieurs endroits du site plutôt que de dupliquer du code. Il a également corrigé quelques bugs, notamment celui lié au montant affiché dans *modifier_commande.php*. Enfin, il a ajouté des commentaires dans certains fichiers qui n'en avaient pas afin de faciliter la compréhension du code.

Néo a ajouté les choses suivantes :

- un routeur pour gérer les erreurs 404 et la sécurité lors des connections.
- Ajout d'un suivi de consommation global et classement des meilleurs plats.
- Trie et affichage des logs en direct pour l'administrateur. (Implémentation d'une page pour l'affichage, le code était déjà présent lors de la phase 2)
- Centralisation et harmonisation des fonctions déjà existantes. Mise en place d'un code 'professionnalisé' avec commentaire pour les fonctions et les fichiers.

Tom a modifié le chatbot pour qu'il n'utilise plus de "var" mais des "let". Il a annoté du code javascript, notamment sur des fichiers qui n'en n'avaient pas encore. Il a travaillé avec Néo et Adchayan sur l'harmonisation des fonctions existantes pour que les fonctions appelants les fichiers de données soient identiques sur toutes les pages. Tom a utilisé les logs créés par Néo pour que la page de connexion les utilise lorsque l'utilisateur se trompe de mot de passe ou lorsque l'utilisateur se trompe trop souvent de mot de passe et est temporairement bloqué. Enfin, au bout de 5 tentatives échouées de connexion Tom a mis en place un système de temps pour qu'au bout de 15 minutes l'utilisateur puisse à nouveau essayer de se connecter.

Problèmes rencontrés et solutions

Phase 1 :

Au début du projet, Néo avait un peu d'avance grâce à son expérience. Adchayan et Tom ont donc dû redoubler d'efforts pour atteindre un niveau satisfaisant. Par exemple, au début, ils rencontraient des problèmes de mise en page et ont dû travailler davantage sur l'utilisation des flexbox pour mieux organiser leurs pages.

Tom a rencontré des difficultés en CSS au départ. Avec l'aide de ses coéquipiers et en travaillant régulièrement de son côté, il a réussi à mieux comprendre et à progresser au fil de la phase.

Nous avons aussi eu un problème lié à la charte graphique, qui n'était pas clairement définie au début. Tom et Néo avaient commencé leurs pages avec des couleurs plutôt claires, tandis qu'Adchayan utilisait une dominante sombre.

Après en avoir discuté et testé plusieurs possibilités, nous avons décidé d'adopter le noir comme couleur principale, car cela rendait le site plus harmonieux.

Phase 2 :

Au début de la phase, Adchayan rencontrait des difficultés avec le PHP, contrairement à Néo qui réalisait ces tâches plus rapidement grâce à son expérience. Cela lui a demandé de fournir davantage d'efforts pour rattraper son retard. Cependant, avec de l'entraînement régulier et l'aide de Néo, il a progressivement amélioré sa compréhension. Au fil du temps, il a réussi à surmonter ses difficultés et à gérer de manière autonome les pages qui lui ont été confiées.

Néo a eu du mal à coordonner la gestion des commandes surtout au niveau des dates lié à la livraison en décalé. Finalement avec l'utilisation de `date_diff` et l'utilisation de la classe `DateInterval` ça a marché. Il a eu du mal aussi sur l'implémentation de la gestion des changements de rôles. Les rôles se synchronisaient mal, dû à une mauvaise gestion de la variable `session`.

Tom avait du mal au début avec le PHP et le sens de lecture du code, bien différent de la programmation procédurale classique. Une fois les débuts passés le code n'était plus tellement compliqué en soi mais il y'avait des petits problèmes de coordination. Notamment quand il a dû faire la livraison et la notation avant même que la gestion des commandes soient terminées. Cependant tout s'est bien terminé sans soucis pour lui.

Phase 3 :

La phase 3 a posé un peu de problème à tout le monde au début car il s'agissait d'un nouveau langage orienté document avec de nouvelles propriétés comme les fonctions asynchrones.

Néo a eu un peu de problème avec la gestion des appels de fonctions lors des fetch pour le bannissement.

Adchayan rencontrait également des difficultés à comprendre le fonctionnement des fonctions asynchrones et des fetch, en particulier au début de la mise en place des filtres, ce qui l'a ralenti dans la progression de la phase. En observant le code de Néo et de Tom, ainsi qu'en effectuant des recherches sur Internet, il a un peu mieux compris leur fonctionnement.

Il a aussi rencontré un problème avec le système de modification de commande : la première version qu'il avait codée ne fonctionnait pas pour les clients bénéficiant de remises. Il a donc dû effectuer une refonte complète de la logique du système, ce qui l'a obligé à recoder plusieurs fichiers, notamment panier.php et paiement.php.

Tom a du mal avec le javascript, notamment avec les requêtes asynchrones, sur comment les utiliser, et à quoi elles servaient, tout simplement. C'est pour cela qu'il avait d'abord commencé sur des tâches faciles comme l'implémentation du javascript sur les formulaires. Une autre difficulté de Tom a également le travail demandé. Certaines choses mis en place en PHP ont dû être recoder en javascript. De plus le site, déjà pratiquement fonctionnel sans le javascript, lui a provoqué un sentiment de lassitude vis à vis du projet. Il a néanmoins réalisé avec succès le travail, bien que ce qui lui a le plus amusé était la réalisation du chatbot plutôt que les éléments obligatoires demandés.

Phase 4 :

L'équipe n'a rencontré aucune difficulté particulière durant cette phase du projet. Le seul problème a été un conflit sur GitHub lors de la fusion de certaines modifications, mais il a été rapidement résolu. À part cela, tout s'est bien déroulé et les tâches ont pu être réalisées comme prévu.